LAPORAN TUGAS

PEMROGRAMAN MOBILE PERTEMUAN 5

Disusun Oleh:

20240801197 NASWA NABILA RAHMAN

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

Aplikasi Pencatatan Stok Barang dengan Firebase Cloud Firestore (NIM Ganjil)

A. Identitas Mahasiswa

- Nama Lengkap: Naswa Nabila Rahman
- NIM: 20240801197
- Program Studi: Teknik Informatika
- Universitas: Universitas Esa Unggul

B. Tujuan Praktikum

1. Mengintegrasikan layanan Firebase Cloud Firestore ke dalam aplikasi mobile berbasis Flutter.
2. Menerapkan form input dengan tipe data spesifik (String, double, dan int) beserta validasi data input pengguna.
3. Menyimpan data secara *real-time* ke database Cloud Firestore sesuai ketentuan NIM Ganjil (Kode Barang berupa bilangan desimal minimal 6 digit berakhiran angka 97).

C. Ketentuan & Struktur Tugas (NIM Ganjil)

Aplikasi dikembangkan menggunakan 5 field input utama pada form:

1. Nama Barang: Berupa teks (diawali inisial nama depan mahasiswa, contoh: *Naswa Buku*).
2. Tanggal Masuk Barang: Berupa teks format tanggal (contoh: *2026-10-16*).
3. Tanggal Keluar Barang: Berupa teks format tanggal (contoh: *2026-10-18*).
4. Kode Barang: Berupa angka desimal (double), minimal 6 digit, dan dua angka terakhir berakhiran 97 (sesuai dua digit terakhir NIM).
5. Jumlah Stok: Berupa angka bulat (integer) dan tidak boleh bernilai negatif.

Struktur penyimpanan pada collection stok_barang di Firebase Cloud Firestore:

- nama_barang: String
- tanggal_masuk: String
- tanggal_keluar: String
- kode_barang: Number (Double/Desimal)
- jumlah_stok: Number (Integer)
- waktu: Timestamp (Server Timestamp Firebase)

D. Implementasi & Pengujian Sistem

1. Validasi Form: Seluruh field wajib diisi. Validasi memastikan Kode Barang berupa angka desimal valid berakhiran 97 dan Jumlah Stok berupa bilangan bulat positif.

2. Penyimpanan Database: Ketika tombol Simpan Barang ditekan, data divalidasi, dikonversi ke tipe data yang sesuai (double untuk kode barang dan int untuk jumlah stok), lalu dikirim ke collection stok_barang di Firebase.

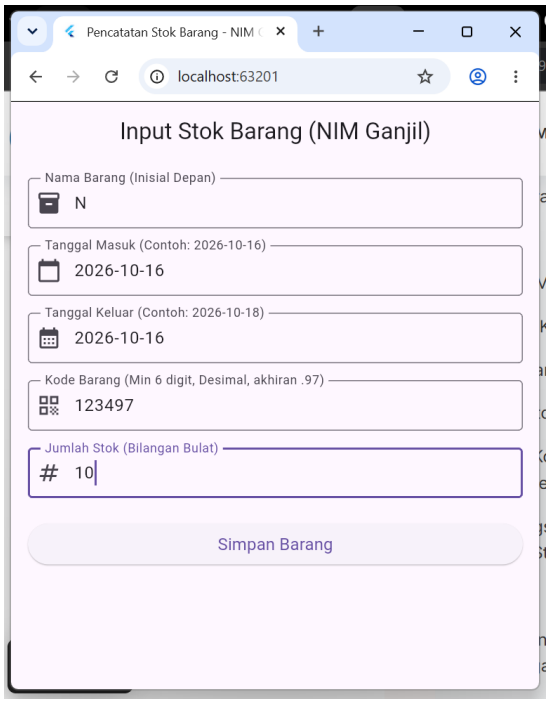
3. Notifikasi & Reset: Jika berhasil, muncul notifikasi sukses (*SnackBar* hijau) dan seluruh field form otomatis kosong kembali. Jika gagal, muncul pesan kesalahan (*SnackBar* merah).

IV. Dokumentasi Output (Screenshots)

1. **Screenshot 1: Form Keadaan Kosong (Sebelum Diisi)**

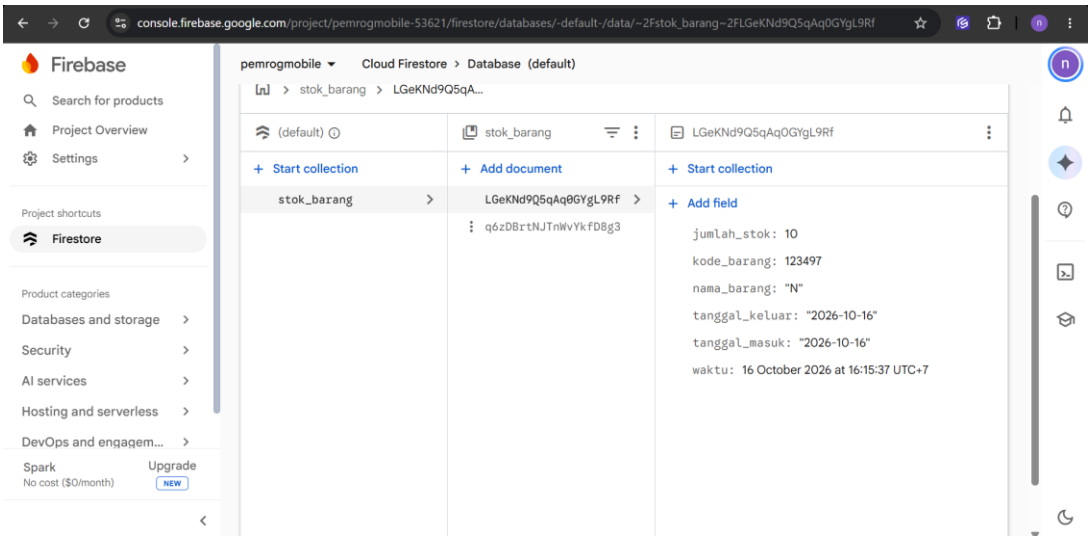


2. **Screenshot 2: Form Keadaan Terisi & Notifikasi Berhasil**

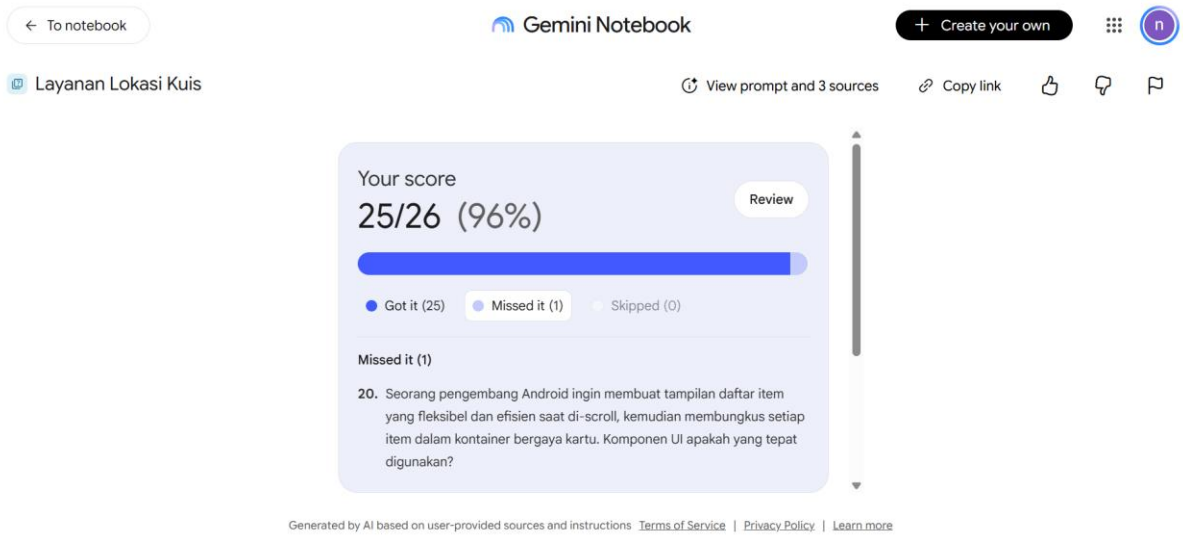




3. **Screenshot 3: Firebase Console (Firestore Database)**



4. SS QUIZ



V. Kesimpulan

Aplikasi pencatatan stok barang berhasil dikembangkan menggunakan Flutter dan terhubung secara sukses ke Firebase Cloud Firestore. Seluruh ketentuan tugas termasuk validasi input, konversi tipe data String ke Integer, penanganan error, serta struktur dokumen database telah diimplementasikan dengan baik dan diuji secara langsung.